

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: druhá a třetí mocnina; mocnina s přirozeným exponentem; pravidla pro mocniny; mocniny deseti

Lehké úlohy procvičují výpočet mocnin a pravidla pro počítání s nimi; střední jsou na pořadí operací a úlohy ze života (PIN, pyramida); těžké jsou na úvahu a propojují mocniny s informatikou a fyzikou. Pozor na rozdíl mezi $(-4)^2$ a -4^2 . Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypočítej: a) 9^2 b) 15^2 c) $0,6^2$ d) $\left(\frac{4}{5}\right)^2$ e) 2^5
- Nejdřív urči znaménko, pak vypočítej: a) 3^3 b) $0,1^3$ c) $(-4)^2$ d) -4^2 e) $(-1)^9$
- Zapiš jako jednu mocninu: a) $2^3 \cdot 2^4$ b) $x^5 \cdot x$ c) $7^8 : 7^6$ d) $(a^3)^3$
- Zapiš jako mocninu čísla 10: a) 1 000 b) 100 000 c) 10 000 000. Zapiš bez mocniny: d) 10^4 e) 10^1
- Vypočítej obsah čtverce se stranou 9 cm a objem krychle s hranou 4 cm.
- Která z čísel 36; 50; 81; 120; 144; 200; 225 jsou druhou mocninou přirozeného čísla? Napiš, čí.

Střední ★★☆☆

- Dodrž pořadí operací: a) $3 \cdot 2^3 - 5^2$ b) $(3 \cdot 2)^2 - 5 \cdot 2^2$ c) $10 - 2^3 : 4$ d) $(-3)^2 + (-2)^3$
- Vypočítej pomocí pravidel pro mocniny (bez velkých čísel): a) $\frac{3^7}{3^5}$ b) $2^4 \cdot 5^4$ c) $\frac{6^5}{2^5}$ d) $\frac{10^8}{10^5 \cdot 10^2}$
- Uprav: a) $(3x)^2$ b) $(-a^2)^3$ c) $2x^2 \cdot 5x^3$ d) $\frac{12a^5}{4a^2}$
- Pyramida z kostek: nejvyšší patro tvoří 1 kostka, pod ním je čtverec 2×2 kostky, pod ním 3×3 a tak dál. Kolik kostek potřebuješ na pyramidu s 5 patry? Kolik kostek je v jejím nejspodnějším patře?
- Informatika: PIN ke kartě má 4 číslice (každá 0 až 9). Kolik různých PINů existuje? Kolik jich je, když má PIN 6 číslic? Kolik různých hesel lze sestavit ze 3 písmen anglické abecedy (26 písmen, mohou se opakovat)?
- Leknínů na rybníce každý den přibude tolik, že jejich plocha se zdvojnásobí. Za 20 dní pokryjí celý rybník. Kolikátý den pokrývaly polovinu rybníka? A kolikátý den čtvrtinu?

Těžké ★★★

- Porovnej bez kalkulačky: a) 2^{30} a 3^{20} b) 4^{15} a 8^{10} . Návod: zapiš mocniny se stejným exponentem nebo se stejným základem.
- Jakou poslední číslici má číslo 3^{2026} ? Návod: vypiš poslední číslice mocnin $3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, \dots$ a najdi pravidelnost.
- Informatika: pomocí n bitů lze zapsat 2^n různých čísel. Kolik bitů nejméně potřebuješ, abys mohl zapsat 1 000 různých čísel? A kolik na milion různých čísel?
- Vypočítej převedením na mocniny stejného základu: a) $\frac{2^5 \cdot 4^3}{8^3}$ b) $\frac{9^2 \cdot 27}{3^6}$
- Fyzika a medicína: radioaktivní jód-131 má poločas rozpadu 8 dní – za 8 dní se rozpadne polovina jeho atomů. Nemocnice dostala 160 mg jódu-131. Kolik miligramů zbude po 32 dnech? Po kolika celých poločasech (a kolika dnech) zbude poprvé méně než 1 mg?
- Vypočítej $2^{10} - 2^9$ a $3^5 - 3^4$. Pak zdůvodni, proč platí $2^{n+1} - 2^n = 2^n$. Návod: $2^{10} = 2 \cdot 2^9$.

Výsledky ke kontrole

1. a) 81 b) 225 c) 0,36 d) $\frac{16}{25}$ e) 32
2. a) 27 b) 0,001 c) 16 d) -16 e) -1
3. a) 2^7 b) x^6 c) 7^2 d) a^9
4. a) 10^3 b) 10^5 c) 10^7 d) 10 000 e) 10
5. 81 cm^2 ; 64 cm^3
6. $36 = 6^2$; $81 = 9^2$; $144 = 12^2$; $225 = 15^2$
7. a) -1 b) 16 c) 8 d) 1
8. a) 9 b) 10 000 c) 243 d) 10
9. a) $9x^2$ b) $-a^6$ c) $10x^5$ d) $3a^3$
10. $1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$ kostek; dole $5^2 = 25$
11. $10^4 = 10\,000$; $10^6 = 1\,000\,000$; $26^3 = 17\,576$
12. polovinu 19. den (další den se plocha zdvojnásobí na celý rybník), čtvrtinu 18. den
13. a) $2^{30} = 8^{10}$, $3^{20} = 9^{10}$, proto $2^{30} < 3^{20}$ b) $4^{15} = 2^{30}$, $8^{10} = 2^{30}$, jsou si rovny
14. poslední číslice se opakují po čtyřech: 3, 9, 7, 1;
 $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, proto je poslední číslice 9
15. $2^9 = 512 < 1\,000 \leq 2^{10} = 1\,024$, tedy 10 bitů;
 $2^{20} = 1\,048\,576$, tedy 20 bitů
16. a) $\frac{2^5 \cdot 2^6}{2^9} = 2^2 = 4$ b) $\frac{3^4 \cdot 3^3}{3^6} = 3^1 = 3$
17. 32 dní jsou 4 poločasy: $160:2^4 = 10 \text{ mg}$; $160:2^7 = 1,25$,
 $160:2^8 = 0,625$, tedy po 8 poločasech, za 64 dní
18. $2^{10} - 2^9 = 2^9 \cdot (2 - 1) = 512$;
 $3^5 - 3^4 = 3^4 \cdot (3 - 1) = 162$; $2^{n+1} - 2^n = 2 \cdot 2^n - 2^n = 2^n$